

Matteo Giorgi

Curriculum Vitæ



www.geoteo.net
github.com/matteogiorgi
matteogiorgi@gmail.com
(+39) 3385311520

FORMAZIONE

SCUOLA	Diploma di maturità scientifica presso il <i>Liceo Scientifico F. Enriques</i> di Livorno
UNIVERSITÀ	Studi in Ingegneria Meccanica presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell' <i>Università di Pisa</i> Laurea in Informatica presso il Dipartimento di Informatica dell' <i>Università di Pisa</i> , votazione 110 e lode/110

INTERESSI

Provo spesso nuovi linguaggi di programmazione e questo mi ha spinto ad approfondire la *programmazione funzionale*, sperimentando con linguaggi come *Scala*, *OCaml* e *Haskell*.

La *teoria dei reticoli*, con le sue implicazioni nella crittografia a curve ellittiche e nella crittografia post-quantistica, ha costituito un importante ambito di approfondimento, specialmente nell'implementazione di algoritmi efficienti per la risoluzione di problemi NP-hard.

Durante il mio percorso, ho sviluppato una forte propensione per le *strutture dati avanzate*, con particolare attenzione alla loro ottimizzazione ed efficienza computazionale, applicando queste conoscenze in progetti di programmazione competitiva e sviluppo software.

LINGUE

INGLESE	Uso avanzato parlato e scritto, <i>Cambridge C1 Advanced (IELTS 7.0)</i>
FRANCESE	Comprensione base parlato e scritto, <i>certificazione DELF A2</i>

PROGRAMMAZIONE

LINGUAGGI	<i>C, Go, Java, Scala, Bash, Awk, Python, R, Scheme, JavaScript, OCaml, Haskell</i>
UNIX	Gestione <i>GNU/Linux</i> e <i>FreeBSD</i> , programmazione di sistema in <i>C</i> , buona conoscenza standard <i>POSIX</i>
STRUMENTI	Esperienza con ambienti di sviluppo come <i>Vim, Tmux, Emacs, Git, L^AT_EX</i> , <i>Matlab</i> e <i>Wolfram Mathematica</i>
EXTRA	Conoscenza di <i>SQL, HTML</i> e <i>CSS</i>

ESPERIENZE & PROGETTI

IMC CHALLENGE	Primo team italiano e 208° classificato al mondo nell'edizione 2025 dell' <i>IMC Prosperity Challenge</i> , competizione internazionale di trading algoritmico della durata di 15 giorni con oltre 12.000 partecipanti. In squadra con altri tre studenti dell' <i>Università di Padova</i> in <i>Computational Finance</i> e <i>Statistica</i> , abbiamo implementato algoritmi di trading in <i>Python</i> , affrontato complessi problemi di probabilità e ottenuto la miglior prestazione nazionale, chiudendo il round finale con un profitto di +155K.
NN OP. PRICING	Progetto finalizzato a valutare se una rete neurale feed-forward possa approssimare accuratamente la formula di <i>Black-Scholes</i> per opzioni call europee. Il lavoro confronta prezzi analitici, stime <i>Monte Carlo</i> e modelli neurali, includendo generazione di dati sintetici, pipeline sperimentale, benchmark dei tempi di pricing, test automatici e report tecnico in <i>L^AT_EX</i> .
LAPQ	Priority queue sperimentale in <i>C99</i> basata su skip list e progettata come playground per strutture dati <i>learning-augmented</i> . Le predizioni sono usate come hint opzionali, mentre la correttezza rimane garantita dal comparatore ordinario. Il progetto include API in <i>C</i> , binding <i>Python</i> , handle generazionali, benchmark, test deterministici e primi esperimenti su grafi e algoritmi di cammino minimo.
HEAPX	Libreria sperimentale in <i>C99</i> per strutture heap, con API comune basata su tipo opaco e dispatch interno verso diverse implementazioni, tra cui binary min-heap, Fibonacci heap e Kaplan heap. Il progetto pone attenzione a genericità dei dati, ownership esplicita degli elementi, test degli invarianti, sanitizer, benchmark riproducibili e documentazione API generata con <i>Doxygen</i> .

TOODY	Progettazione e sviluppo da zero di una web application in <i>Python</i> per analizzare documenti dei requisiti software e individuare indicatori di variabilità. Realizzato come parte della tesi triennale, il progetto copre backend e frontend, usando <i>Flask</i> per l'interfaccia web e <i>spaCy</i> per l'analisi e l'elaborazione del linguaggio naturale.
ASSISTENTE LAB.	Supporto alla didattica, a fianco della prof.ssa Pelagatti, come assistente per il laboratorio di <i>C</i> dell'esame di Informatica per il corso di Laurea in <i>Fisica</i> dell' <i>Università di Pisa</i> . L'incarico comprendeva aiutare gli studenti durante le esercitazioni e correggere gli elaborati consegnati.
PODEEN	Progetto personale nato dalla passione per <i>Linux</i> , <i>Vim</i> e dalla ricerca di un ambiente di sviluppo minimale, efficiente e pienamente controllabile. Il repository raccoglie file di configurazione e script di installazione per costruire un workspace <i>UNIX</i> snello e riproducibile, basato su una qualsiasi distribuzione <i>Debian</i> .
ASTEROIDS	Implementazione in <i>JavaScript</i> del popolare gioco <i>Asteroids</i> . Il gioco è scritto utilizzando la libreria <i>ps.js</i> ed è particolarmente utile per comprendere le basi della programmazione a eventi.
WIENER REPORT	Studio indipendente, seguito dal prof. Romani dell' <i>Università di Pisa</i> , sugli attacchi che sfruttano le vulnerabilità del crittosistema <i>RSA</i> . Il lavoro si concentra sul <i>Wiener Attack</i> e il suo uso delle <i>frazioni continue</i> per la fattorizzazione del modulo <i>RSA</i> .
FUNIT	Progettazione e implementazione di un interprete <i>OCaml</i> per un linguaggio giocattolo con scoping statico e type checking dinamico, capace di gestire tuple di espressioni e comporre funzioni.
WORDLE	Implementazione <i>Java</i> del popolare gioco <i>Wordle</i> del <i>New York Times</i> . Il progetto si è concentrato su algoritmi di confronto tra stringhe per il word matching all'interno di una classica struttura client-server.
GRAPH	Progettazione e implementazione <i>Java</i> di una libreria di generics per grafi non orientati, con API pensate per favorire riuso, modularità e <i>separation of concerns</i> . Il progetto ha consolidato competenze di modellazione orientata agli oggetti e organizzazione del codice in componenti manutenibili.
MEMBOX	Sviluppo in <i>C</i> di un server concorrente per un sistema di repository virtuale, capace di gestire sequenze non nulle di byte, tramite primitive di sincronizzazione che garantiscono accesso sicuro in ambienti multi-thread. Il focus è stato quello di una gestione robusta della memoria e strutture dati concorrenti con <i>POSIX threads</i> .
SPARSE	Implementazione di una semplice libreria in <i>C</i> per gestire matrici sparse in modo efficiente. Il progetto è stato particolarmente utile per esercitare manipolazione dei puntatori, gestione efficiente della memoria e programmazione a basso livello.
COMPUTABILITY	Raccolta organica di note ed esempi sulla teoria della computabilità, con temi quali macchine di Turing, funzioni ricorsive e indecidibilità. Pur non essendo ultimato, il progetto ha offerto un'esposizione preziosa all'informatica teorica e ai suoi legami con la teoria dei linguaggi formali.
HACKATHON	Primo posto nell'edizione 2021 di <i>ContHackt</i> , organizzata dall' <i>Università di Pisa</i> e da <i>Contamination Lab Pisa</i> . Come team vincitore abbiamo avuto accesso al progetto 2021/2022 <i>EUAcceL</i> , organizzato dalla <i>European Institute of Innovation and Technology</i> , vincendo la fase finale con un prototipo di blockchain per la tracciabilità dei prodotti alimentari.
PROGETTO CNR	Esperienza come programmatore <i>Python</i> , insieme a un collega, presso gli uffici <i>CNR</i> di Pisa per la realizzazione di un plastico interattivo destinato a persone non vedenti. Il progetto si è svolto sotto la supervisione del dott. Furfari del <i>CNR</i> e della prof.ssa Pelagatti dell' <i>Università di Pisa</i> .
RIPETIZIONI	Supporto a studenti universitari in <i>Matematica</i> , <i>Informatica</i> e <i>Fisica</i> ; attività che mi ha aiutato a sviluppare buone capacità comunicative e di adattamento, oltre che al rafforzamento delle conoscenze di base.

SPORT

Oltre dieci anni di attività agonistica nella *vela*, a livello nazionale e internazionale, nelle classi Optimist, 420 e 470; per gran parte del percorso tra le file della Squadra Nazionale Giovanile. Ho partecipato a regate di alto livello, tra cui *Kiel Week* e *Barcolana*, due tra gli eventi velici più importanti al mondo. Principali risultati:

NAZIONALE	Primo classificato in una ranking list nazionale e altre quattro volte piazzato tra i primi dieci junior italiani. Vincitore di una <i>Young Barcolana</i> , una <i>Mediterranean Cup</i> e un <i>Trofeo Accademia Navale Juniores</i> .
INTERNAZIONALE	Convocato nella Squadra Nazionale Italiana per un Campionato del Mondo (Qingdao - Cina), tre Campionati Europei (Tavira - Portogallo, Dublino - Irlanda, Riva del Garda - Italia) e vicecampione in un Campionato Europeo a squadre (Berlino - Germania).

Matteo Giorgi